

第四章 线性空间

本章主要讨论线性空间的一些基本概念与基本定理，在此基础上使大家能利用这些基本概念与定理解决相关问题.

第一节 线性空间的概念

§ 4.1.1 线性空间的定义和例子

一. 数域

下面的方程有解吗？

$$x^2 + 1 = 0$$

- 在自然数、整数、有理数、实数范围内无解.
- 在复数范围内有解: $0 \pm i$

可见，在不同的讨论范围内，得到的回答不一样.

常见讨论范围：有理数的全体，实数的全体，复数的全体.

- 在代数中，常把有共同性质的对象**一起**讨论.
- 关于数的加、减、乘、除等运算的性质通常称为数的**代数性质**.

定义：数域是指这样的数的集合：它**至少包含0和1**两个数，且对数的加、减、乘、除（除数不为零）四则运算是**封闭的**（即所得结果仍在该集合中）.

用 **F (或 P)** 泛指一般的数域。

Q （有理数）， R （实数）， C （复数）

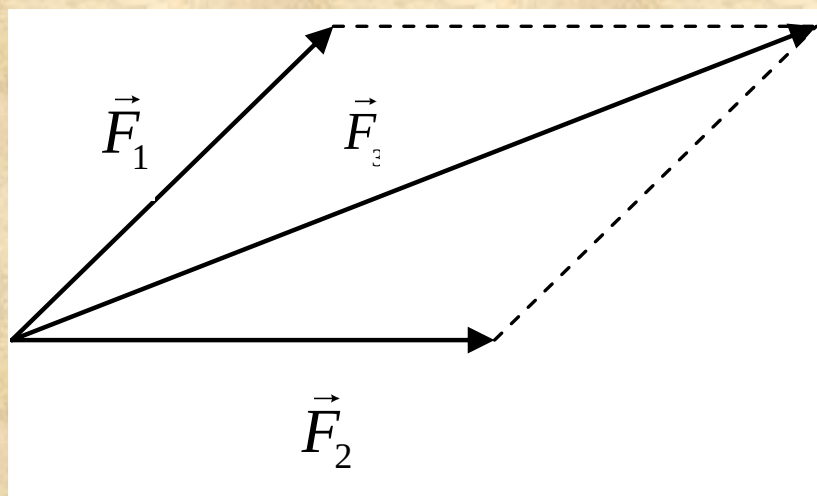
二、线性空间的定义

•几个例子

解析几何中，二（三）维向量及其运算：

向量的基本属性：可以按**平行四边形**规律相加，也可以与实数作数量乘法.

不少几何和力学对象的性质是可以通过向量的这两种运算来描述的.



所有 n 阶实矩阵：也定义了加法和数量乘法

$$\left(a_{ij} \right) + \left(b_{ij} \right) = \left(a_{ij} + b_{ij} \right)$$

$$k \left(a_{ij} \right) = \left(ka_{ij} \right)$$

n 维向量作为特殊的矩阵，也有类似运算规律.

定义在区间 $[a, b]$ 上的连续函数的全体构成集合 **$C[a, b]$** :

$$\forall f(x), g(x) \in C[a, b] \text{ 有 } f(x) + g(x) \in C[a, b]$$

$$kf(x) \in C[a, b] \quad (k \in R)$$

综合上面几个例子，可以得到

所考虑的对象虽然完全不同，但是它们都有一个**共同点**，那就是它们都有**加法**和**数量乘法**两种运算。当然，随着对象不同，这两种运算定义也不同。

为了抓住它们的共同点，把它们**统一起来研究**，因而引入线性空间的概念。

线性空间的定义

定义1. 设 V 是一个非空集合， F 是一个数域，在集合 V 中定义元(元素)之间的**加法**运算，使得任意 $\alpha, \beta \in V$ ，都有 $\alpha + \beta \in V$ ；在 F 与 V 的元之间定义一个**数量乘法**运算，使得任意 $k \in F$ 及 $\alpha \in V$ ，都有 $k\alpha \in V$ 。并且加法和数量乘法满足下列运算规律，则称 **V 为数域 F 上的线性空间**。
【按所定义的线性运算构成数域 F 上的线性空间（或者**向量空间**）】简称 **V 是 F 上的线性空间**， V 的元称为**向量**。

设 $\alpha, \beta, \gamma \in V$, $\lambda, \mu \in F$

$$(1) \alpha + \beta = \beta + \alpha$$

$$(2) (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$$

$$(3) \exists 0 \in V, \text{ 对 } \forall \alpha \in V, \text{ 都有 } \alpha + 0 = \alpha$$

$$(4) \forall \alpha \in V, \exists \beta \in V, \text{ 都有 } \alpha + \beta = 0, \\ \beta \text{ 称为 } \alpha \text{ 的负元, 记做 } -\alpha.$$

$$(5) 1 \cdot \alpha = \alpha$$

$$(6) \lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$$

$$(7) (\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$$

$$(8) \lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha$$

实数域 R 上的线性空间简称为**实空间**, 复数域 C 上的线性空间简称为**复空间**.

说明:

- 凡满足以上八条规律的加法及乘数运算，称为**线性运算**.
- 向量空间中的向量**不一定是**有序数组.
- 要点：给定非空集合 V 和数域 F ，定义两种运算“ $+$ ”和“ $\cdot$ ”，且满足运算规律(1) — (8).
- 线性空间中的加法“ $+$ ”与数量乘法“ $\cdot$ ”可以与通常的“ $+$ ”和“ $\cdot$ ”不同.
- 要证明某非空集合 V 对于给定的两种运算能构成数域 F 上的线性空间，需**逐条验证**“ $+$ ”和“ $\cdot$ ”的封闭性及运算规律(1) — (8)成立；要否定某非空集合 V 对于给定的两种运算不能构成数域 F 上的线性空间，**只须**说明加法或数乘运算不封闭，或(1) — (8)中有一条不满足即可.
- 给定 V 及 F ，一般可用**多种**不同的方法定义出不同的线性空间.

例1.实数域 R 上的全体 $m \times n$ 矩阵，对于矩阵的加法和数乘运算构成 R 上的线性空间，记作 $\mathbf{R}^{m \times n}$ (或 $\mathbf{M}_{m \times n}(\mathbf{R})$).

例2.所有次数不超过 n (n 是自然数)的实系数多项式的全体，关于通常多项式的加法以及实数与多项式的乘法构成一个实线性空间，记作 $\mathbf{P}_n[\mathbf{x}]$.即：

$$\mathbf{P}_n[\mathbf{x}] = \{ p(\mathbf{x}) = a_0 + a_1 \mathbf{x} + \cdots + a_n \mathbf{x}^n \mid a_0, a_1, \cdots, a_n \in R \}$$

例3 定义在区间 $[a, b]$ 上全体实连续函数，关于通常函数的加法及实数与函数的数量乘法，构成一个实线性空间，记为 $C[a, b]$.

例4. n 元实系数齐次线性方程组的全体解向量 (R^n 的一个子集合)，按照 n 维向量的加法及它与实数的乘法两种运算也构成一个实线性空间，称为齐次线性方程组的解空间. 特别，当齐次线性方程组只有零解时，它的解空间只有一个元——零元，只有零元的空间称为零空间.

例5 实(复)数域按本身的加法和乘法构成自身上的一个线性空间.

例6 次数等于 $n(n \geq 1)$ 的实系数多项式的全体, 对于多项式的加法和数量乘法, 能否构成数域 R 上的线性空间?

解:

$$\because x^n \in V, \quad -x^n + 1 \in V \quad , \quad \text{但}$$

$$x^n + (-x^n + 1) = 1 \notin V$$

$\therefore V$ 对加法运算**不封闭**, 从而 V 对于指定的运算不构成 R 上的线性空间.

例7 判别下列集合是否为向量空间

$$V_2 = \{x = (1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

解: V_2 **不是** 向量空间.

因为若 $\alpha = (1, a_2, \dots, a_n)^T \in V_2$, 则 $2\alpha = (2, 2a_2, \dots, 2a_n)^T \notin V_2$.

例8. 问当 $b \neq 0$ 时, 非齐次的线性方程组 $Ax=b$ 的解的全体 $S = \{x \mid Ax=b, x \in \mathbb{C}^n\}$ 是否构成线性空间?

证: $\forall x_1, x_2 \in S$, 由于 $b \neq 0$, 因此

$$A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = 2b \neq b, \text{ 于是 } x_1 + x_2 \notin S$$

所以 S 不是线性空间.

例9 设 $V = R^+, F = R$, 定义 $a \oplus b = ab$, $k \bullet a = a^k, k \in F, a, b \in V$. 证明: V 对于指定的运算构成数域 F 上的线性空间.

证: 由题意, $\forall a, b \in V, a \oplus b = ab \in V, k \bullet a = a^k \in V$,
故 V 对加法和数乘封闭.

下面验证八条线性运算规律:

对任意 $a, b, c \in R^+, k, l \in R$,

(1) $a \oplus b = a b = b a = b \oplus a$;

(2) $(a \oplus b) \oplus c = (a b) \oplus c = (a b) c$
 $= a(b c) = a \oplus (b c) = a \oplus (b \oplus c)$;

(3) 存在零元 $1 \in R^+$, 对任意 $a \in R^+$, 有 $a \oplus 1 = a 1 = a$;

(4) 对任一元素 $a \in R^+$, 存在负元素 $a^{-1} \in R^+$, 有
 $a \oplus a^{-1} = a a^{-1} = 1$;

(5) $1 \bullet a = a^1 = a$;

$$(6) (k+l) \cdot a = a^{k+l} = a^k a^l = a^k \oplus a^l = k \cdot a \oplus l \cdot a .$$

$$(7) k \cdot (a \oplus b) = k \cdot (a b) = (a b)^k = a^k b^k \\ = a^k \oplus b^k = k \cdot a \oplus k \cdot b;$$

$$(8) k \cdot (l \cdot a) = k \cdot a^l = (a^l)^k = a^{k l} = (k l) \cdot a;$$

所以, R^+ 对所定义的运算构成线性空间.

线性空间 V 具有的性质

1. 零元素是唯一的.

证明: 假设 $0_1, 0_2$ 是线性空间 V 中的两个零元素.

则对任何 $\alpha \in V$ 有, $\alpha + 0_1 = \alpha$, $\alpha + 0_2 = \alpha$,

由于 $0_1, 0_2 \in V$, 则有 $0_2 + 0_1 = 0_2$, $0_1 + 0_2 = 0_1$.

所以 $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2$.

2. 负元素是唯一的.

证明: 设 α 的负元素为 β 与 γ , 则有 $\alpha + \beta = 0$, $\alpha + \gamma = 0$, 所以

$$\beta = \beta + 0 = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma$$

$$= (\alpha + \beta) + \gamma = 0 + \gamma = \gamma.$$

因此, 将向量 α 的负元素记为 $-\alpha$.

3. 存在加法的逆运算——减法，而且

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$$

4. 等式 $0\alpha=0$; $(-1)\alpha=-\alpha$; $\lambda 0=0$ 成立

5. 如果 $\lambda\alpha=0$, 则 $\lambda=0$ 或 $\alpha=0$.

对于线性空间中的向量组，我们也要讨论它们的线性组合、线性相关、线性无关以及向量组的极大线性无关子组与秩等概念. 前面有关向量的性质和讨论都可以推广到线性空间来.

例 证明线性空间 $P_n[x]$ 中向量组 $1, x, x^2, \dots, x^n$ 线性无关.

证: 设有 $n+1$ 个实数 $k_0, k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得

$$k_0 + k_1 x + k_2 x^2 + \dots + k_n x^n = 0 \quad (1)$$

成立, 即对于 x 的一切值都成立. 但由多项式理论知道, 如果某个 k_t ($t=0, 1, 2, \dots, n$) 不等于零, 则(1)至多对有限个 x 的值成立. 因此仅当

$$k_0 = k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$$

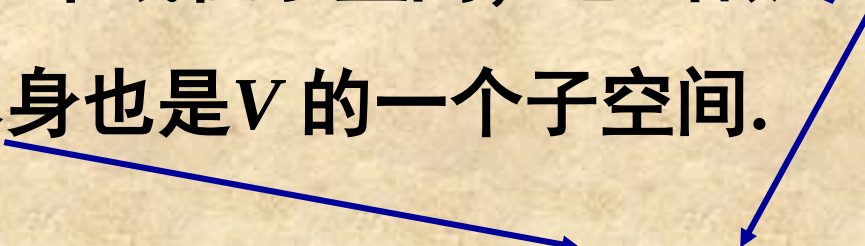
时, (1)式对一切 x 的值都成立. 这就证明了 $1, x, x^2, \dots, x^n$ 线性无关.

§ 4.1.2 子空间

定义2 设 V 是 F 上的一个线性空间， L 是 V 的一个**非空**子集，如果 L 对于 V 中所定义的**加法和乘数**两种运算也构成 F 上的一个线性空间，则称 L 为 V 的**子空间**.

例1 在线性空间中，由单个的零向量所组成的子集合 $\{0\}$ 是一个线性子空间，它叫做**零子空间**.

例2 线性空间 V 本身也是 V 的一个子空间.



叫做 V 的**平凡子空间**

其它的线性子空间叫做**非平凡子空间**.

例3 $P_n[x]$ 是线性空间 $P[x]$ 的子空间.

例4 几何空间中，过原点的平面上所有向量构成几何空间 R^3 的一个子空间.



判定子空间除了定义以外，有无更加简单的方法呢？

设 V 是线性空间，则定义的两运算满足：

✓ (1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$

✓ (2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$

(3) $\exists 0 \in V$ ，对 $\forall \alpha \in V$ ，都有 $\alpha + 0 = \alpha$

(4) $\forall \alpha \in V$ ， $\exists \beta \in V$ ，都有 $\alpha + \beta = 0$ ，

✓ (5) $1 \cdot \alpha = \alpha$

✓ (6) $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$

✓ (7) $(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$

✓ (8) $\lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha$

根据线性空间的定义，为使 L 自身构成一线性空间，主要条件是：要求 L 中的元对原有运算的封闭性，以及规则(3)与(4)成立.

a) $\forall \alpha \in L, k \in F$ 应有 $k\alpha \in L$

b) $\forall \alpha, \beta \in L$ 有 $\alpha + \beta \in L$

c) 0 在 L 中

d) 若 $\alpha \in L$, 则 $-\alpha \in L$

是多余的，它们是条件a)中 k 取值 0 和 -1 的特殊情形.



定理：若 L 是线性空间 V 的非空子集且关于 V 的线性运算是封闭的（即若 $\alpha, \beta \in L, k \in F$, 则 $\alpha + \beta \in L, k\alpha \in L$ ），则 L 是 V 的子空间。

例： R^n 中所有满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的向量
 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 构成的集合 L ，是否构成 R^n 的线性子空间？
【是】

例： 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是数域 F 上线性空间 V 中的一组向量
考虑这组向量的所有可能的线性组合：

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m$$

所组成的集合。显然这个集合是非空的，并且对于
 V 的两种运算是封闭的。因此它是 V 的一个线性
子空间。称它为由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 生成的子空间。

记为 $L = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$

据此，我们很容易证明：线性空间V中的两组向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ ，则

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$$

的充要条件是

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价.

小 结

- 数域的概念
- 线性空间的定义及其判定
- 线性空间的性质
- 子空间的定义及判定（重点）

思考题

1. $R^{2 \times 3}$ 的下列子集是否构成子空间？为什么？

$$(1) W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b & 0 \\ 0 & c & d \end{pmatrix} \mid b, c, d \in R \right\}$$

$$(2) W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \mid \begin{matrix} a + b + c = 0 \\ a, b, c \in R \end{matrix} \right\}$$

解:(1)不构成子空间。因为对

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in W_1, \text{ 有 } \mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \notin W_1$$

W_1 对矩阵的加法不封闭。

(2) 构成子空间

$\because \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in W_2, \therefore W_2$ 非空, 对于 $\forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in W_2$,

$$\text{设 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ 0 & 0 & c_1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_2 \end{pmatrix}$$

且有 $a_1 + b_1 + c_1 = 0, a_2 + b_2 + c_2 = 0$

$$\text{于是 } \mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_1 + c_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{又 } a_1 + b_1 + c_1 = 0, a_2 + b_2 + c_2 = 0$$

$$\therefore a_1 + a_2 + b_1 + b_2 + c_1 + c_2 = 0, \mathbf{A} + \mathbf{B} \in W_2$$

另一方面, 对于 $\forall k \in R$,

$$k\mathbf{A} = \begin{pmatrix} ka_1 & kb_1 & 0 \\ 0 & 0 & kc_1 \end{pmatrix}$$

$$ka_1 + kb_1 + kc_1 = k(a_1 + b_1 + c_1) = 0$$

故又有 $k\mathbf{A} \in W_2$

即: W_2 对矩阵的加法与数乘是封闭的, W_2 是子空间。

第四章 线性空间

第二节 n 维线性空间

§ 4.2.1 n 维线性空间的定义

我们知道：

对于几何空间中的向量，线性无关的向量**最多**是3个，而任意4个向量是线性相关的。

n 维数组构成的向量空间，**至多**有 n 个线性无关的向量，任意 $n+1$ 个向量线性相关。



在一个线性空间中，究竟最多能找到多少个线性无关的向量呢？

定义 如果线性空间 V 中存在由 n 个向量构成的极大线性无关组，则 V 称为 n 维线性空间。记为 $\dim(V)=n$ 。

V 的极大线性无关子组称为 V 的**基底**。

特殊情况

零空间（没有基底）的维数**规定为零**。

若 V 中可以找到**任意**个线性无关的向量，则 V 称为是**无穷维** (**无限维**)的。

例如：

(1) n 元齐次线性方程组的解空间是 $n-r$ (r 是系数矩阵的秩)维的。

当 $r < n$ 时，每个基础解系都是解空间的一个基底。

原因： $Ax=0$ 的基础解系中的向量线性无关，且每个解都能被基础解系线性表出。

(2) $M_{m \times n}(R)$ 是 mn 维线性空间.

E_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) (表示第 i 行、第 j 列处的元为 1, 其余元全为零的矩阵), 构成其一个基底.

因为: 它们线性无关且 $M_{m \times n}(R)$ 中任一元

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \\
 &+ \cdots + a_{1n} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + a_{m1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + a_{mn} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\
 &= a_{11}E_{11} + \cdots + a_{1n}E_{1n} + \cdots + a_{m1}E_{m1} + \cdots + a_{mn}E_{mn}
 \end{aligned}$$

(3) 所有 n 阶实对称矩阵关于矩阵的线性运算构成的线性空间维数为 $n(n+1)/2$.

$E_{ij}(i,j=1,2,\dots,n)$ 定义同上, 该线性空间中任意一个元

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + a_{nn} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\
 &\quad + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + a_{1n} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \cdots + a_{n-1,n} \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= a_{11}E_{11} + \cdots + a_{nn}E_{nn} \\
 &\quad + a_{12}(E_{12} + E_{12}^T) + \cdots + a_{1n}(E_{1n} + E_{1n}^T) + \cdots + a_{n-1,n}(E_{n-1,n} + E_{n-1,n}^T)
 \end{aligned}$$

而且 $E_{ii} (i=1,2,\dots,n), (E_{ij} + E_{ij}^T) (i,j=1,2,\dots,n, i < j)$ 线性无关.

(4)**一元多项式环**：由一切实系数多项式关于通常的线性运算所构成的线性空间 $P[x]$.

对于任意大的 n , $n+1$ 个向量 $1, x, x^2, \dots, x^n$ 线性无关, 故 $P[x]$ 中可以找到有任意个线性无关向量的子组, 从而 $P[x]$ 是**无穷维**的.

有序基底的定义: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维线性空间 V 的基底, 若将它们排成一个有序组, 则称该有序组为一个有序基底. 记为 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$. 以后称为**基底**或**基**.

基底与向量的关系:

定理1 设 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 是 n 维线性空间 V 的一个基底, 则 V 中的任何向量均可由基底的向量线性表出, 且表出的形式是唯一的.

对于 $\forall \alpha \in V$, 必有唯一一组数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 使得

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n$$

因此, $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 α ——对应, 我们称 n 元有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为向量 α 在基 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 下的坐标.

坐标的计算

定理2 设在基底 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 下, n 维线性空间 V 中的向量 α, β 的坐标分别为

$$X = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad Y = (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

则向量 $\alpha + \beta$ 与 $\lambda\alpha$ (λ 是数)的坐标分别为

$$X + Y = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

$$\lambda X = (\lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n)$$

证 依坐标定义有

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n$$

$$\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \cdots + b_n\alpha_n$$

于是

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1)\alpha_1 + (a_2 + b_2)\alpha_2 + \cdots + (a_n + b_n)\alpha_n$$

$$\lambda\alpha = (\lambda a_1)\alpha_1 + (\lambda a_2)\alpha_2 + \cdots + (\lambda a_n)\alpha_n$$

由此知定理成立.

定理1, 2的意义

根据定理1和2, 有了坐标的概念之后, **抽象的** n 维线性空间的向量及向量的线性运算, 通过坐标及坐标的相应运算表示出来, 转换为研究我们**熟悉的** n 元有序数组(向量)及其运算.

例1 设向量 α_i ($i=1,2,\dots,m$) 的坐标为 $Z_i=(a_{i1},a_{i2},\dots,a_{in})$
 $i=1,2,\dots,m$, 则易知等式

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = 0 \quad (x_i \text{是数})$$

成立的充要条件是向量等式

$$x_1Z_1 + x_2Z_2 + \dots + x_mZ_m = 0$$

成立, 又可转化为线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_{m1}x_m = 0 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{m2}x_m = 0 \\ \vdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \dots + a_{mn}x_m = 0 \end{cases}$$

解的问题.

例2 求 R^3 中向量 $\alpha=(1,2,1)$ 在基底 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标.
其中, $\alpha_1=(1,1,1)$, $\alpha_2=(1,1,-1)$, $\alpha_3=(1,-1,-1)$.

解: (待定系数法) 设 α 的坐标为 (x_1, x_2, x_3) , 则有

$$\begin{aligned}(1,2,1) &= \alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 \\ &= x_1(1,1,1) + x_2(1,1,-1) + x_3(1,-1,-1)\end{aligned}$$

因此

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

解之得 $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = -\frac{1}{2}$, 于是 α 在基底

$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标为 $\left(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

例3 在 n 维线性空间 V 中, n 个向量 $\beta_1, \beta_1, \dots, \beta_n$ 构成基底 $\Leftrightarrow$ 用它们在同一个基底下的坐标作为行(列)向量的 n 阶行列式不等于零.

证 在 V 中取定一个基底, 设向量 $\beta_1, \beta_1, \dots, \beta_n$ 在该基底下的坐标为

$$X_1 = (b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1n})$$

$$X_2 = (b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2n})$$

...

$$X_n = (b_{n1}, b_{n2}, \dots, b_{nn})$$

则 $\beta_1, \beta_1, \dots, \beta_n$ 构成基底

$\Leftrightarrow \beta_1, \beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关,

即 n 维向量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 线性无关.

$\Leftrightarrow$ 以 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为行(列)的行列式不等于零.

例4 在 $P_3[x]$ 中, 取向量组

$f_1=1+2x+x^3$, $f_2=1+x+x^2$, $f_3=1+x^2$, $f_4=1+3x+x^3$.
问向量组 f_1, f_2, f_3, f_4 是否线性相关?

解: 在 $P_3[x]$ 中, 先取定一个基为 $[1, x, x^2, x^3]$, 于是得到
 f_1, f_2, f_3, f_4 在该基底下的坐标依次为

$(1, 2, 0, 1), (1, 2, 1, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 3, 0, 1)$

以它们为列构成的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 而 } |A| \stackrel{r_1-r_3-r_4}{=} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

故: $r_A < 4$, 因此向量组 f_1, f_2, f_3, f_4 线性相关.

例5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \leq n$)是 n 维线性空间 V 的中的 m 个线性无关的向量, 则必可在 V 中找到 $n - m$ 个向量 $\alpha_{m+1}, \alpha_{m+2}, \dots, \alpha_n$ 使得向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 成为 V 的一个基底.

证 对差数 $n - m$ 用数学归纳法.

当 $n - m = 0$ 时, 它们已是 V 的一个基底, 定理显然成立.

假设当 $n - m = k$ 时定理成立, 现证明当 $n - m = k + 1$ 时, 定理也成立.

由于 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 还不是 V 的基底, 故 V 必有向量不能被它们线性表出 (否则 A 构成一个基底, 矛盾), 任取其中一个并记为 α_{m+1} , 于是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}$ 仍是线性无关组 (否则 α_{m+1} 可经线性无关向量组 A 线性

表出, 矛盾). 此时差数 $n - m = k + 1 - 1 = k$. 由归纳法假设知在 V 中必可选出 $n - m$ 个向量 $\alpha_{m+1}, \alpha_{m+2}, \dots, \alpha_n$ 使得向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 成为 V 的一个基底.

类似方法可以证明下面命题:

n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s > 0)$

的任意一个线性无关子组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_m} (1 \leq m \leq s)$

均可扩充成其一个极大线性无关子组.

§ 4.2.2 基底变换与坐标变换

例1 在 n 维线性空间 $P_{n-1}[x]$ 中, 求多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$$

在基底 $[1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}]$ 和基底 $[1, x-a, (x-a)^2, \cdots, (x-a)^{n-1}]$ 下的坐标 (a 为常数) .

解: $f(x)$ 在基底 $[1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}]$ 下坐标为 $(a_0, a_1, a_2, \cdots, a_{n-1})$

由泰勒公式, 把 $f(x)$ 在 $x=a$ 处展开得

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2!} f''(a)(x-a)^2 + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a)(x-a)^{n-1}$$

$$f^{(n)} = 0, f^{(n+1)} = 0, \cdots$$

因此, 在基底 $[1, x-a, (x-a)^2, \cdots, (x-a)^{n-1}]$ 下的坐标为

$$\left(f(a), f'(a), \frac{1}{2!} f''(a), \cdots, \frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) \right)$$

同一个向量在不同基下的坐标一般是**不同**的。

？ 随着基底的改变，向量的坐标是怎样变化？

为表达方便，先看一种**形式**的记法：

借助于矩阵乘法规则，把表示向量、基底和坐标的关系式表记为：

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n = [\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n] \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$
$$= [\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n] X$$

其中 $X = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 是向量 α 在基底 $[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]$

下的坐标列向量。

注意：这里 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 不是矩阵，上式也并非真正的矩阵乘法，这仅仅是一种约定记法，在形式上利用了矩阵乘法规则，在运算规律上符合矩阵的运算规则。

过渡矩阵的定义

设 n 维线性空间 V 中两组不同的基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 和 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$.

设每个 η_i 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的坐标为 $X_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$

利用前面的记法，有

$$\begin{cases} \eta_1 = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] X_1 \\ \eta_2 = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] X_2 \\ \vdots \\ \eta_n = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] X_n \end{cases}$$

再利用前面的记法写成矩阵形式

$$\begin{aligned} [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] (X_1, X_2, \dots, X_n) \\ &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] M \end{aligned}$$

$$\text{其中, } M = (X_1, X_2, \dots, X_n) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

称为由基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 到基底 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 的**过渡矩阵**

(或**演化矩阵**). 显然, 由于 M 的第 j 列是 η_j 在基底

$[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的坐标, 由于 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ **线性无关** 知

其坐标也线性无关, 所以 M 为**满秩**矩阵.

过渡矩阵的应用

设 V 中向量 α 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 和 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$

下的坐标分别为

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\text{即 } \alpha = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] X$$

$$\alpha = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] Y$$

设由基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 到基底 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 的过渡矩阵为 M , 利用矩阵形式写法得

$$\begin{aligned}\alpha &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] X = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] Y \\ &= ([\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] M) Y = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] (MY)\end{aligned}$$

由于 α 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的坐标是唯一的，因此有

$$X = MY$$

也即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

因为 M 可逆，又有 $Y = M^{-1}X$

于是，我们在已知过渡矩阵 M 以及 X 或 Y 之一时，可求出另外一个。

定理 设 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 和 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 是 n 维线性空间 V 的两个基底，向量在上式二基底下的坐标分别为 X 和 Y ，则当**基底变换**为

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] M$$

时，**坐标变换公式**为

$$X = MY \text{ 或 } Y = M^{-1}X$$

例2 在 R^n 中， $\varepsilon_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $\varepsilon_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$ 是一个基底， $\varepsilon'_1 = (1, 1, 1, \dots, 1)$, $\varepsilon'_2 = (0, 1, 1, \dots, 1)$, $\dots$, $\varepsilon'_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$ 是另外一个基底.

已知向量 α 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的坐标为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$. 求 α 在基底 $[\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n]$ 下的坐标.

解：设 α 在基底 $[\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n]$

下的坐标为 $(y_1, y_2, \dots, y_n)$,

由于 $\varepsilon'_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n$

$$\varepsilon'_2 = \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n$$

$$\vdots$$

$$\varepsilon'_n = \varepsilon_n$$

因而，从基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$
到 $[\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n]$ 的过渡矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

故

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} &= M^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 - a_1 \\ a_3 - a_2 \\ \vdots \\ a_n - a_{n-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

此即 α 在基底 $[\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n]$

下的坐标.

例3 在 R^3 中取两组基

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= (1, 2, 1)^T, \varepsilon_2 = (2, 3, 3)^T, \varepsilon_3 = (3, 7, 1)^T \\ \eta_1 &= (3, 1, 4)^T, \eta_2 = (5, 2, 1)^T, \eta_3 = (1, 1, -6)^T\end{aligned}$$

- (1) 求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵 M ;
- (2) 设向量 α 在基 η_1, η_2, η_3 的坐标为 $(1, -1, 0)^T$, 求 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标 $(x_1, x_2, x_3)^T$;
- (3) 已知向量 β 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 的坐标为 $(1, -1, 0)^T$, 求 β 在基 η_1, η_2, η_3 下的坐标 $(y_1, y_2, y_3)^T$;

解: (1) 法1 直接看出法, 当 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 为单位向量时, 可以类似上面例子之间看出来.

法2 待定系数法

设 $\eta_1 = k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 + k_3\varepsilon_3$, 可得
$$\begin{cases} 3 = k_1 + 2k_2 + 3k_3 \\ 1 = 2k_1 + 3k_2 + 7k_3 \\ 4 = k_1 + 3k_2 + k_3 \end{cases}$$

解之得 $k_1 = -27, k_2 = 9, k_3 = 4$

故 $\eta_1 = -27\varepsilon_1 + 9\varepsilon_2 + 4\varepsilon_3$

类似可得 $\eta_2 = -71\varepsilon_1 + 20\varepsilon_2 + 12\varepsilon_3$

$$\eta_3 = -41\varepsilon_1 + 9\varepsilon_2 + 8\varepsilon_3$$

所以 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}$

故基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵 $M = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}$

法3 中介法 在 R^3 中, 取一组基底为

$$e_1 = (1, 0, 0)^T, e_2 = (0, 1, 0)^T, e_3 = (0, 0, 1)^T$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= (1, 2, 1)^T, \varepsilon_2 = (2, 3, 3)^T, \varepsilon_3 = (3, 7, 1)^T \\ \eta_1 &= (3, 1, 4)^T, \eta_2 = (5, 2, 1)^T, \eta_3 = (1, 1, -6)^T \end{aligned}$$

则

$$[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] = [e_1, e_2, e_3] \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = [e_1, e_2, e_3] A$$

$$[\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [e_1, e_2, e_3] \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{pmatrix} = [e_1, e_2, e_3] B$$

$$\text{所以 } [e_1, e_2, e_3] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] A^{-1}$$

$$\begin{aligned} [\eta_1, \eta_2, \eta_3] &= [e_1, e_2, e_3] B = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] A^{-1} B \\ &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] (A^{-1} B) \end{aligned}$$

于是过渡矩阵为

$$M = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 \\ -11 \\ -8 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1. 已知三维向量空间 R^3 的一个基: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$;

设 $\beta_1 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_1 + 5\alpha_2 + 3\alpha_3$.

1) 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 R^3 的一个基;

2) 求由基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵;

3) 若向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(1, -2, 0)$, 求 α 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

2. 已知线性空间 R^3 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 P ,

$$\text{且 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

试求: (1) 基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$;

(2) 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下有相同坐标的全体向量

3. Q 是一个 n 阶正交矩阵, 证明 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} Q & Q \\ -Q & Q \end{pmatrix}$ 是一个 $2n$ 阶正交矩阵。

1. 解: 1) 设有 k_1, k_2, k_3 使得

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0,$$

即 $k_1(2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3) + k_2(2\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3) + k_3(\alpha_1 + 5\alpha_2 + 3\alpha_3) = 0$, 整理得:

$$(2k_1 + 2k_2 + k_3)\alpha_1 + (3k_1 + k_2 + 5k_3)\alpha_2 + (3k_1 + 2k_2 + 3k_3)\alpha_3 = 0 \quad (1)$$

又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维向量空间的一个基, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 因此得到方程(1)中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的系数均为零, 即:

$$\begin{cases} 2k_1 + 2k_2 + k_3 = 0 \\ 3k_1 + k_2 + 5k_3 = 0 \\ 3k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0 \end{cases}$$

解之得到: $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关,

因此得证 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基。

2) $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵为

$$M_1 = M^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & -4 & 9 \\ 6 & 3 & -7 \\ 3 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

3).

令 $X = (1, -2, 0)^T$, 则 α 在 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为

$$Y = M^{-1}X = M_1X = \begin{bmatrix} -7 & -4 & 9 \\ 6 & 3 & -7 \\ 3 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

2.解:(1) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则 $B = AP$, 故

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix};$$

(2) 设所求向量的坐标为 x , 则 $Ax = APx$, 即 $A(P - E)x = 0$,

因为 A 为可逆矩阵, 得 $(P - E)x = 0$, 由

$$(P - E) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $x = k(1, -1, 1)^T$,

故 $\alpha = k(\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) = k(2, 1, 3)^T$

3. Q 是一个 n 阶正交矩阵, 证明 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} Q & Q \\ -Q & Q \end{pmatrix}$ 是一个 $2n$ 阶正交矩阵。

证明: (多种方法)

由 Q 是正交矩阵可知 $QQ^T = Q^T Q = E$, 令 $M = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} Q & Q \\ -Q & Q \end{pmatrix}$, 则

$$MM^T = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} Q & Q \\ -Q & Q \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} Q^T & -Q^T \\ Q^T & Q^T \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} QQ^T + QQ^T & -QQ^T + QQ^T \\ -QQ^T + QQ^T & QQ^T + QQ^T \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} E + E & O \\ O & E + E \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2E & O \\ O & 2E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}, \text{ 因此 } M \text{ 为正交矩阵。}$$